控制器
ONTAP Systems

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas500f/controller-replace-overview.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

控制器 1
控制器模块更换概述— FAS500f 1
关闭受损控制器— FAS500f 1
更换控制器模块硬件— FAS500f 2
还原并验证系统配置— FAS500f 14
重新配置系统并重新分配磁盘— FAS500f 15
完成系统还原— FAS500f 18

控制器

控制器模块更换概述— FAS500f

您必须查看更换操作步骤的前提条件，并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。

- 所有驱动器架都必须正常工作。
- 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
- 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
- 在此操作步骤 中，启动设备将从受损控制器移至 *replacement* 控制器，以便 *replacement* 控制器在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
- 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令：
  - 受损控制器是指要更换的控制器。
  - *replacement* 控制器是一个新控制器，用于更换受损的控制器。
  - *health* 控制器是运行正常的控制器。
- 您必须始终将控制器的控制台输出捕获到文本文件中。

  此操作将为您提供操作步骤的记录，以便您可以对更换过程中可能遇到的任何问题进行故障排除。

关闭受损控制器— FAS500f

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照 _ONTAP 9 NetApp 加密高级指南 _ 的 "`将 SED 返回到未受保护的模式` " 一节中的说明重置 MSID 。

  "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"

- 如果您使用的是 SAN 系统，则必须已检查受损控制器 SCSI 刀片式服务器的事件消息（事件日志显示）。

  每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前，必须先解决所有问题。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正

常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

如果受损控制器显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至 "Remove controller module" 。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

更换控制器模块硬件— FAS500f

要更换控制器模块硬件，您必须卸下受损的控制器，将 FRU 组件移至更换用的控制器模块，在机箱中安装更换用的控制器模块，然后将系统启动至维护模式。

第 1 步：卸下控制器模块

更换控制器模块内部的组件时，必须从机箱中卸下控制器模块。

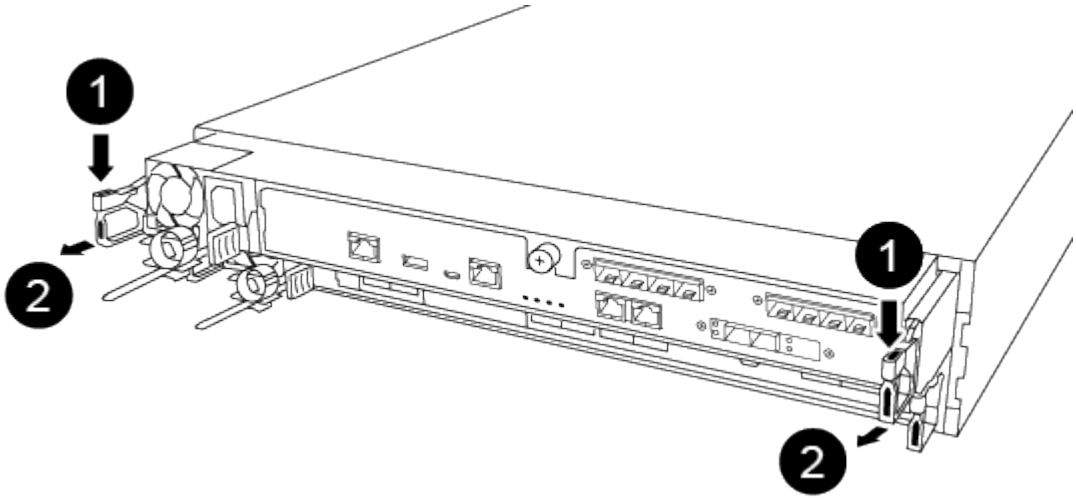
请确保为这些缆线贴上标签，以便您知道这些缆线来自何处。

您可以使用以下视频或表格中的步骤更换控制器模块：

"更换控制器模块"

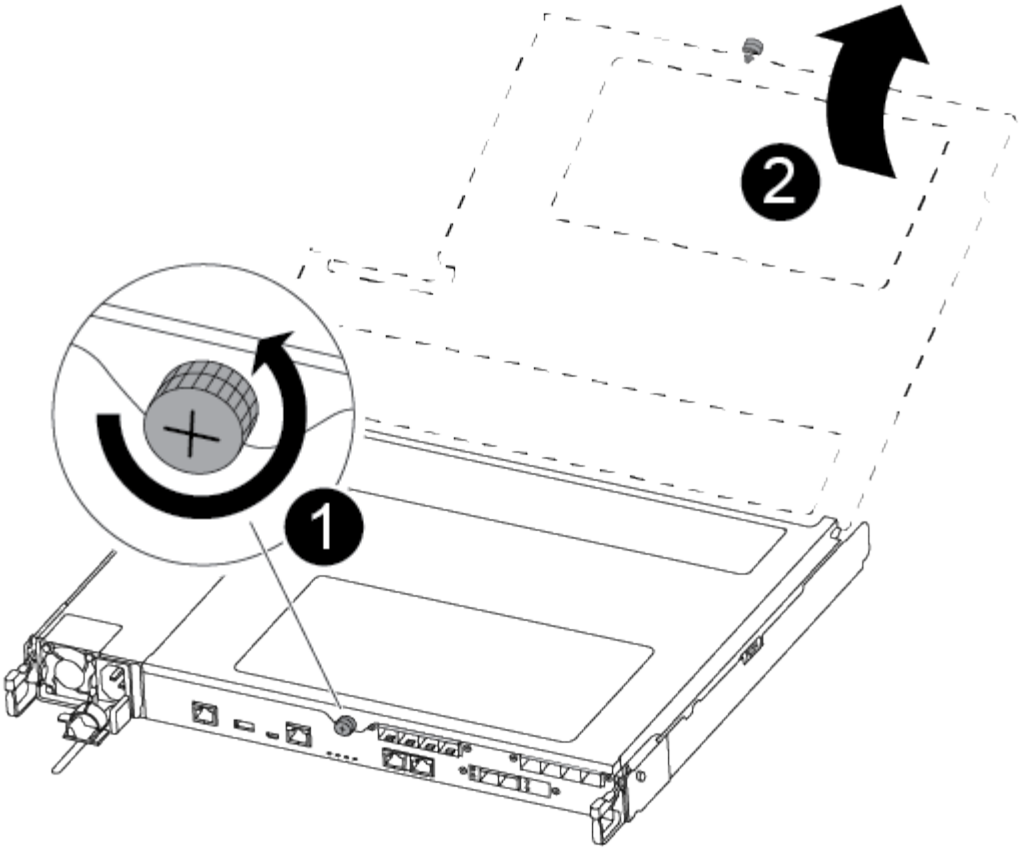
1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中，用拇指按下控制杆，然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。

如果在卸下控制器模块时遇到困难，请将食指从内部穿过指孔（通过跨越臂）。



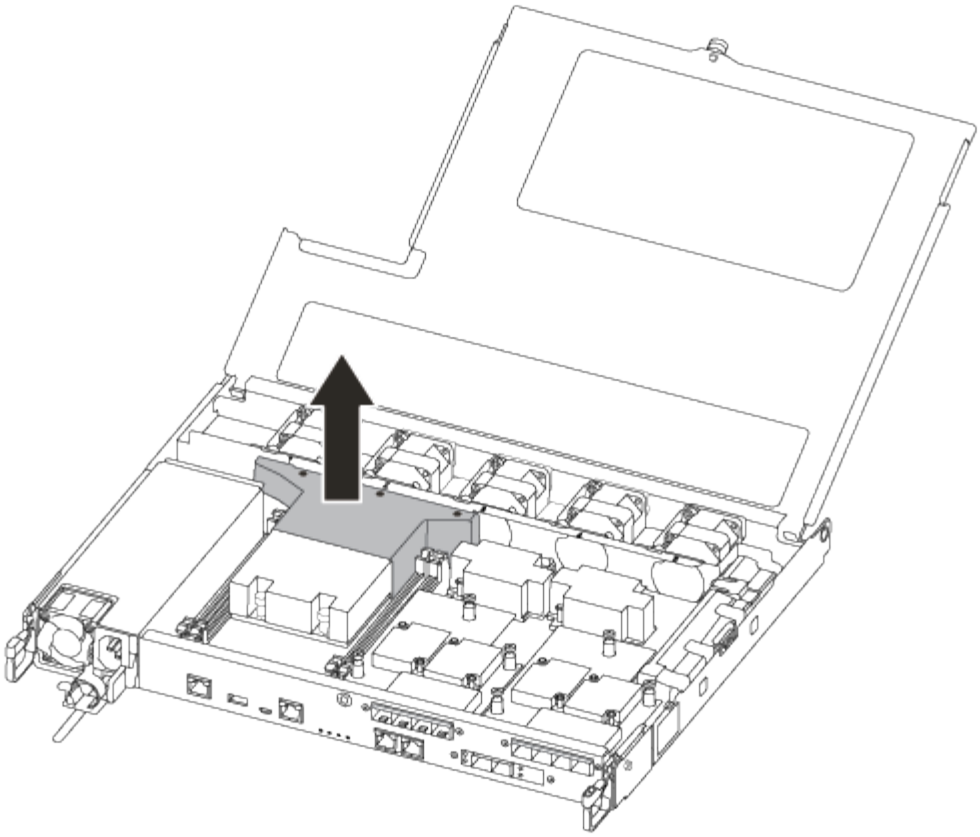
1	
控制杆	
2	
锁定机制	

5. 用双手抓住控制器模块两侧，将其轻轻拉出机箱，并将其放在平稳的表面上。
6. 逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉，然后打开控制器模块盖板。



1	
翼形螺钉	
2	
控制器模块盖板。	

7. 取下通风管盖。

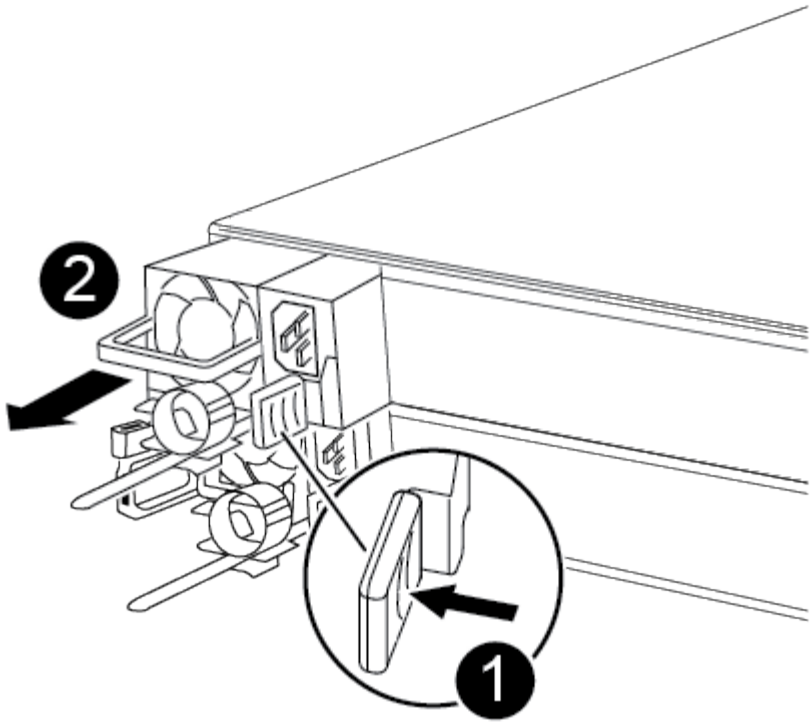


第 2 步：移动电源

更换控制器模块时，必须将受损控制器模块中的电源移至更换控制器模块。

1. 断开电源。
2. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
3. 从电源拔下电源线。
4. 旋转凸轮把手，以便在按下锁定卡舌的同时，可以将电源从控制器模块中拉出。

> 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。



1	
蓝色电源锁定卡舌	
2	
电源	

5. 将电源移至新控制器模块，然后安装它。
6. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐，然后将电源轻轻推入控制器模块，直到锁定卡舌卡入到位。

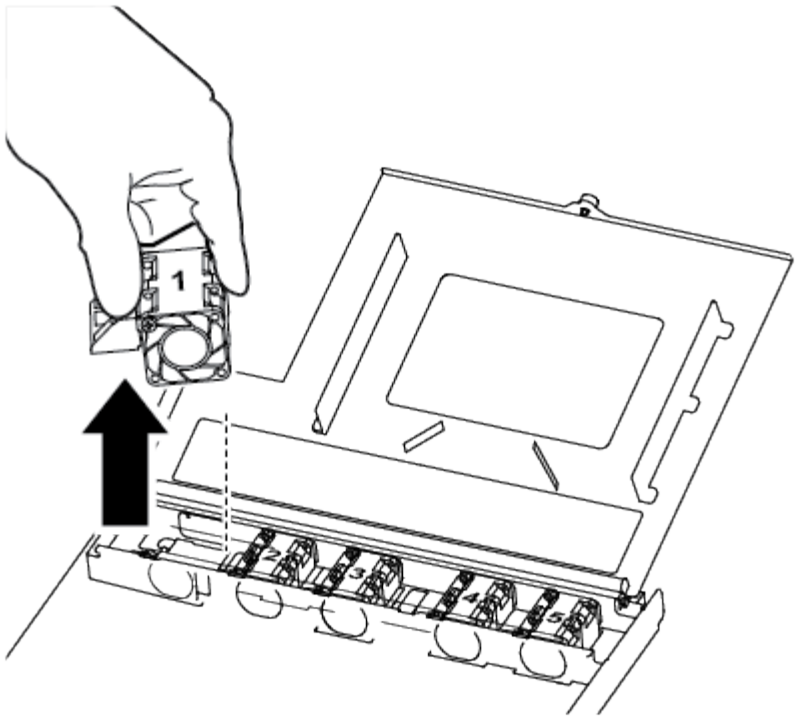
   电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。

   为避免损坏内部连接器，请勿在将电源滑入系统时用力过大。

第 3 步：移动风扇

在更换发生故障的控制器模块时，您必须将受损控制器模块中的风扇移至更换模块。

1. 通过挤压风扇模块的侧面，然后将风扇模块竖直提出控制器模块来卸下风扇模块。



1	
风扇模块	

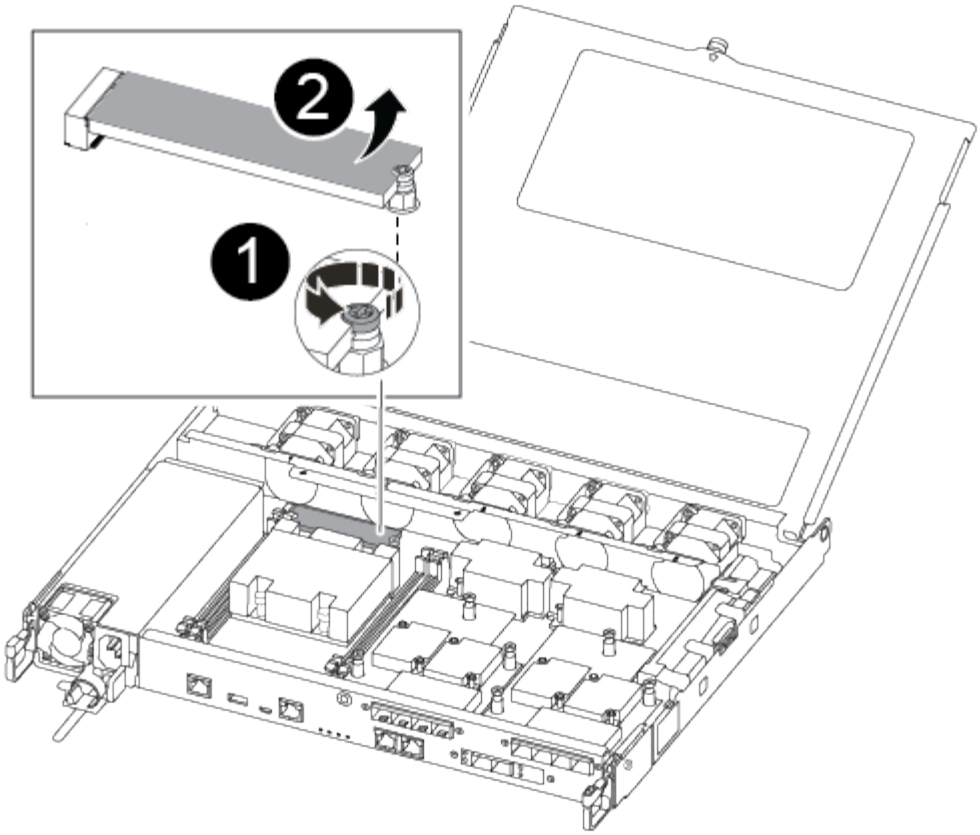
2. 将风扇模块移至更换用的控制器模块，并将风扇模块的边缘与控制器模块的开口对齐，然后将风扇模块滑入。
3. 对其余风扇模块重复上述步骤。

第 4 步：移动启动介质

AFF A250 中控制器模块的通风管下方有一个启动介质设备。您必须将其从受损的控制器模块移至更换用的控制器模块。

要卸下用于固定启动介质的螺钉，您需要使用 1 号磁性十字螺丝刀。Due to the space constraints within the controller module, you should also have a magnet to transfer the screw on to so that you do not lose it.

1. 找到受损控制器模块中的启动介质并将其移至替代控制器模块。



❶	
卸下用于将启动介质固定到受损控制器模块中的主板的螺钉。	
❷	
将启动介质从受损的控制器模块中提出。	

a. 使用 1 号磁性螺丝刀，从启动介质中卸下螺钉，并将其安全放在磁铁上。

b. 将启动介质直接从插槽中轻轻提起，然后将其在更换用的控制器模块中对齐到位。

c. 使用 1 号磁性螺丝刀插入并拧紧启动介质上的螺钉。

> 拧紧启动介质上的螺钉时请勿用力，否则可能会使其发生裂纹。

第 5 步：移动 DIMM

要移动 DIMM ，请找到 DIMM 并将其从受损控制器移至更换控制器，然后按照特定步骤顺序进行操作。

+ 图像：： ./media/drw_A250_DIMM_replace.png]]

+ 重要信息：将每个 DIMM 安装到受损控制器模块中占用的同一插槽中。

1. 缓慢地将 DIMM 两侧的 DIMM 弹出卡舌分开，然后将 DIMM 滑出插槽。

   ⓘ 握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。

2. 在更换用的控制器模块上找到相应的 DIMM 插槽。
3. 确保 DIMM 插槽上的 DIMM 弹出卡舌处于打开位置，然后将 DIMM 垂直插入插槽。

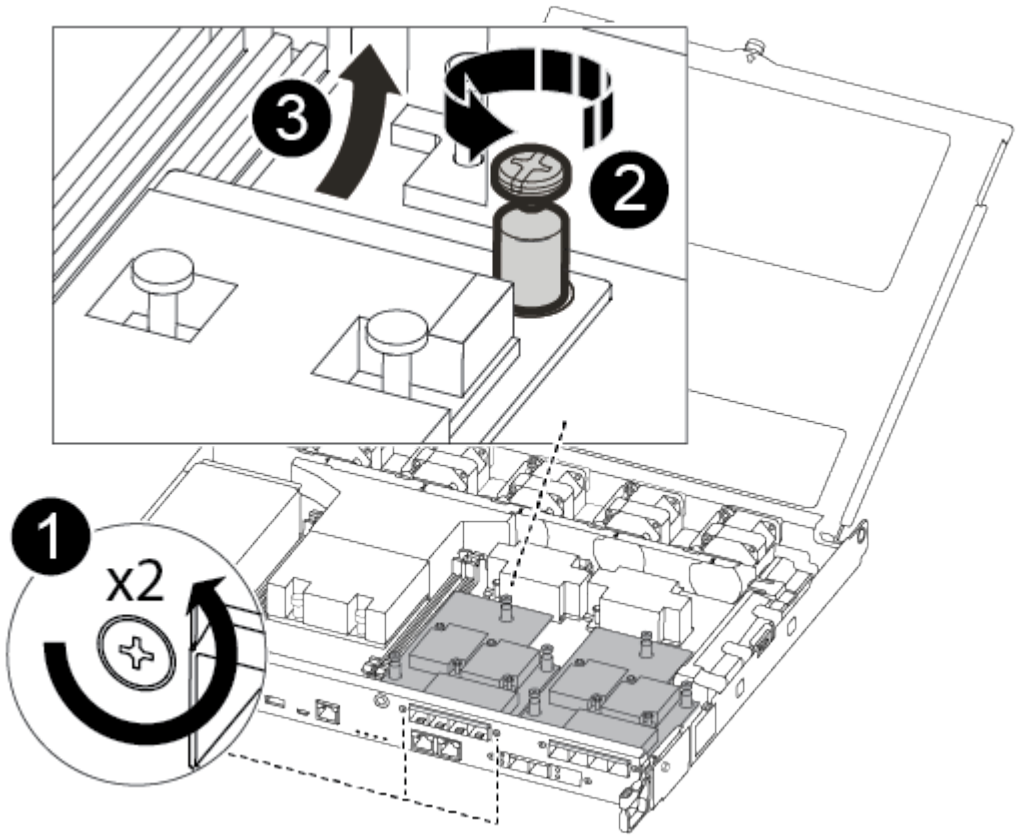
   DIMM 紧紧固定在插槽中。如果没有，请重新插入 DIMM ，使其与插槽重新对齐。

4. 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。
5. 对其余 DIMM 重复上述步骤。

第 6 步：移动夹层卡

要移动夹层卡，您必须从端口中拔下布线以及任何 QSFP 和 SFP ，将夹层卡移至更换用的控制器，将所有 QSFP 和 SFP 重新安装到端口上，并为端口布线。

1. 找到受损控制器模块中的夹层卡并将其移动。



❶
卸下控制器模块正面的螺钉。

❷
松开控制器模块中的螺钉。
❸
移动夹层卡。

2. 拔下与夹层卡关联的所有布线。

   请确保为这些缆线贴上标签，以便您知道这些缆线来自何处。

   a. 卸下夹层卡中可能存在的所有 SFP 或 QSFP 模块并将其放在一旁。
   b. 使用 1 号磁性螺丝刀，从受损控制器模块正面和夹层卡上卸下螺钉，并将其安全地放在磁铁上。
   c. 轻轻将夹层卡从插槽中提出，然后将其移至替代控制器中的相同位置。
   d. 将夹层卡轻轻对齐到更换用的控制器中的适当位置。
   e. 使用 1 号磁性螺丝刀，插入并拧紧替代控制器模块正面和夹层卡上的螺钉。

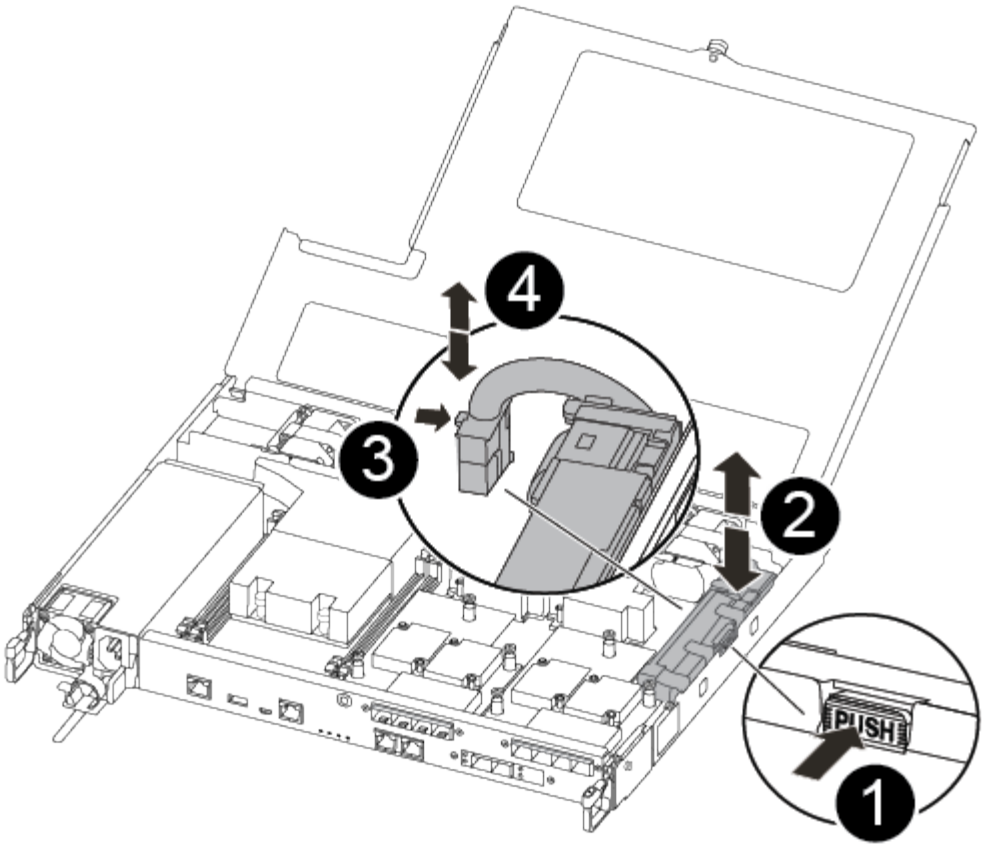
   ⓘ 拧紧夹层卡上的螺钉时请勿用力，否则可能会使其发生裂开。

3. 如果受损的控制器模块中存在另一个夹层卡，请重复上述步骤。
4. 将已卸下的 SFP 或 QSFP 模块插入夹层卡。

第 7 步：移动 NV 电池

更换控制器模块时，必须将 NV 电池从受损控制器模块移至更换控制器模块。

1. 找到 NVMEM 电池并将其从受损控制器模块移至更换用的控制器模块。



❶
挤压电池插头正面的夹子。
❷
从插槽中拔下电池缆线。
❸
抓住电池并按下标有推送的蓝色锁定卡舌。
❹
将电池从支架和控制器模块中取出。

2. 找到电池插头，然后挤压电池插头正面的夹子，将插头从插槽中释放。
3. 抓住电池并按下标记为推送的蓝色锁定卡舌，然后将电池从电池架和控制器模块中提出。
4. 在更换用的控制器模块上找到相应的 NV 电池架，并将 NV 电池与电池架对齐。
5. 将 NV 电池插头插入插槽。

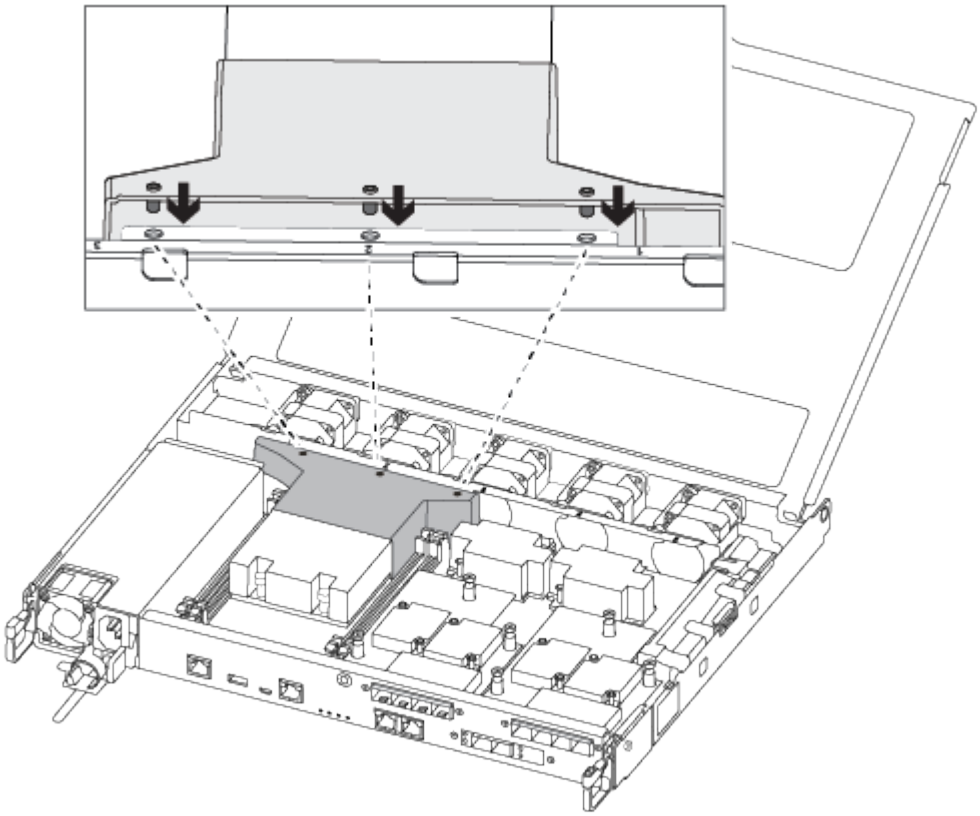
6. 沿着金属板侧墙向下滑动电池组，直到侧墙上的支撑卡舌扣入电池组上的插槽，电池组闩锁扣入并卡入到侧墙的开口中。
7. 用力向下按电池组，确保其锁定到位。

第 8 步：安装控制器模块

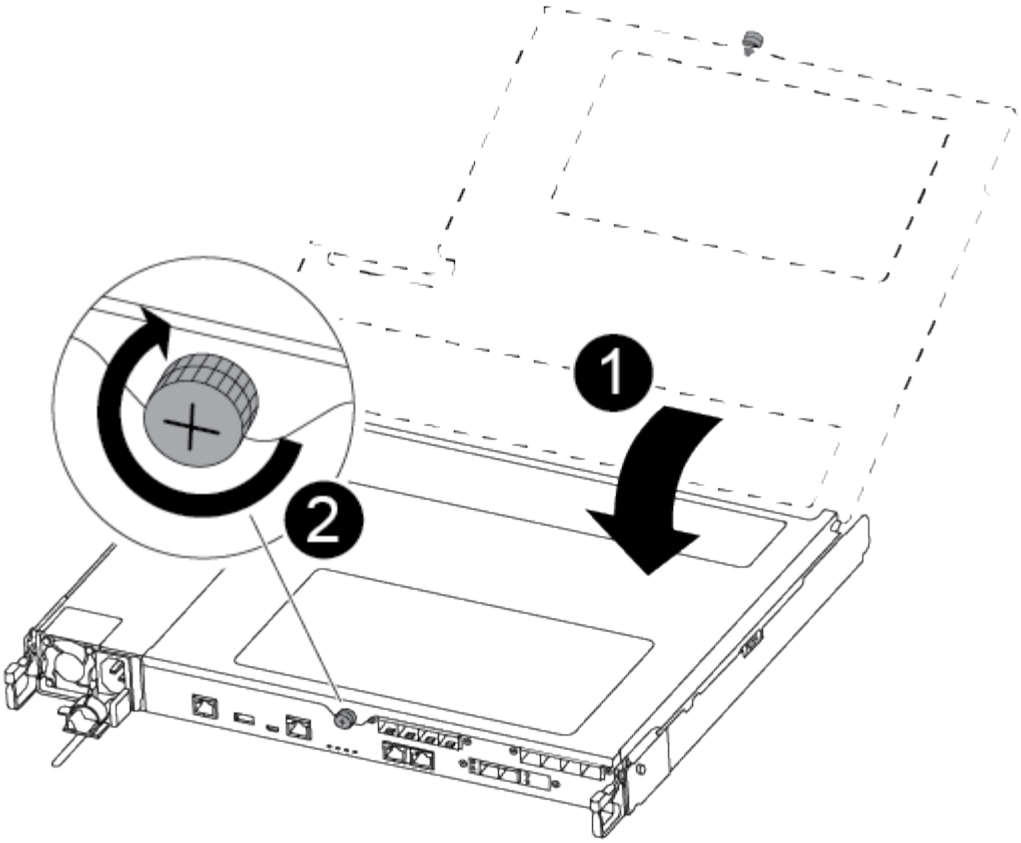
将所有组件从受损控制器模块移至更换控制器模块后，您必须将更换控制器模块安装到机箱中，然后将其启动至维护模式。

您可以使用下图或写入的步骤在机箱中安装替代控制器模块。

1. 如果尚未安装此通风管，请安装此通风管。



2. 合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。



1	
控制器模块盖板	
2	
翼形螺钉	

3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

4. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

5. 将控制器模块插入机箱。
6. 确保锁定机制臂锁定在完全展开的位置。
7. 用双手将控制器模块对齐并轻轻滑入锁定装置臂，直到其停止。
8. 将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
9. 用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌，然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。

10. 从锁定机制顶部释放拇指，然后继续推动，直到锁定机制卡入到位。

    控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

    控制器模块应完全插入，并与机箱边缘平齐。

还原并验证系统配置— FAS500f

完成硬件更换并启动至维护模式后，您可以验证更换控制器的低级别系统配置，并根据需要重新配置系统设置。

第 1 步：在更换控制器后设置并验证系统时间

您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配，则必须在更换控制器模块上重置这些值，以防止客户端可能因时间差异而中断。

请务必在正确的系统上应用步骤中的命令：

- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是 *replacement* 节点的 HA 配对节点。

步骤

1. 如果 *replacement* 节点不在 LOADER 提示符处，请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
2. 在 *health* 节点上，检查系统时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

3. 在 LOADER 提示符处，检查 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

4. 如有必要，请在替代节点上以 GMT 格式设置日期： `set date` *`MM/dd/yyy`*
5. 如有必要，请在替代节点上设置 GMT 时间： `set time` *`hh`* `：` *`mm`* `：` *`ss`*
6. 在 LOADER 提示符处，确认 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

第 2 步：验证并设置机箱的 HA 状态

您必须验证控制器模块的 `HA` 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的 `HA` 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config`

`modify controller ha-state`

ha-state 的值可以是以下值之一：

- ha
- MCC
- mccip
- 非 ha

3. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`
4. 确认设置已更改： `ha-config show`

第 3 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试系统 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

     在启动过程中，您可能会看到以下提示：

     - 系统 ID 不匹配的提示警告，并要求覆盖系统 ID 。
     - 一条提示，警告您在 HA 配置中进入维护模式时，必须确保运行正常的控制器保持关闭状态。You can safely respond `y` to these prompts.

重新配置系统并重新分配磁盘— FAS500f

通过重新为存储布线并确认磁盘重新分配来继续更换操作步骤。

第 1 步：重新对系统进行布线

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下载并安装 Config Advisor 。
   b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。
   c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。
   d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

第 2 步：重新分配磁盘

If the storage system is in an HA pair, the system ID of the new controller module is automatically assigned to the disks when the giveback occurs at the end of the procedure.您必须在启动 *replacement* 控制器时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

1. 如果 *replacement* 控制器处于维护模式（显示 `*>` 提示符），请退出维护模式并转到 LOADER 提示符：`halt`
2. 在 *replacement* 控制器上的 LOADER 提示符处，启动控制器，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 `y`：
3. 请等待 `Waiting for giveback…` 消息显示在 *replacement* 控制器控制台上，然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID： `storage failover show`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损控制器上的系统 ID 已更改，其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node               Partner          Possible     State Description
------------       ------------     --------
-------------------------------------
node1              node2            false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1            -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 在运行正常的控制器中，验证是否已保存任何核心转储：

a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

   系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y` 。此时将显示高级模式提示符（`*>`）。

b. 保存任何核心转储： `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore`

c. 等待 `savecore`命令完成，然后再发出交还。

   您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度： `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore -s`

d. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

5. 交还控制器：

   a. 从运行正常的控制器中，交还更换的控制器的存储： `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`*

      replacement 控制器将收回其存储并完成启动。

      如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 `y` 。

      > 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

   "查找适用于您的 ONTAP 9 版本的高可用性配置内容"

   a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

      `storage failover show` 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： `storage disk show -ownership`

   属于 *replacement* 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系统采用 MetroCluster 配置，请监控控制器的状态： `MetroCluster node show`

   在更换后， MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态，此时，每个控制器将显示已配置状态，并启用 DR 镜像并显示正常模式。The `metrocluster node show -fields node-systemid` command output displays the old system ID until the MetroCluster configuration returns to a normal state.

8. 如果控制器采用 MetroCluster 配置，则根据 MetroCluster 状态，如果原始所有者是灾难站点上的控制器，请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。

   如果同时满足以下条件，则必须执行此操作：

   - MetroCluster 配置处于切换状态。
   - *replacement* 控制器是灾难站点上磁盘的当前所有者。

     "在四节点 MetroCluster 配置中，磁盘所有权会在 HA 接管和 MetroCluster 切换期间发生更改"

9. 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，请验证是否已配置每个控制器： `MetroCluster node show -fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 验证每个控制器是否存在所需的卷： `vol show -node node-name`
11. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的控制器启用它： `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

完成系统还原— FAS500f

To restore your system to full operation, you must restore the NetApp Storage Encryption configuration (if necessary), and install licenses for the new controller, and return the failed part to NetApp, as described in the RMA instructions shipped with the kit.

第 1 步：在 ONTAP 中为替代控制器安装许可证

如果受损节点正在使用需要标准（节点锁定）许可证的 ONTAP 功能，则必须为 *replacement* 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能，集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。

在安装许可证密钥之前， *replacement* 节点仍可使用需要标准许可证的功能。但是，如果受损节点是集群中唯一

具有此功能许可证的节点，则不允许更改此功能的配置。此外，在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此您应尽快在 *replacement* 节点上安装替代许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后，所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后，您可以在 24 小时内安装所有密钥，直到宽限期结束。

步骤

1. 如果需要新的许可证密钥，请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。

   系统会自动生成所需的新许可证密钥，并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件，应联系技术支持。

2. 安装每个许可证密钥：` + system license add -license-code license-key ， license-key…+`
3. 如果需要，删除旧许可证：
   a. 检查未使用的许可证： `license clean-up -unused -simulate`
   b. 如果列表显示正确，请删除未使用的许可证： `license clean-up -unused`

第 2 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

步骤

1. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。
2. 根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：
   - "还原板载密钥管理加密密钥"
   - "还原外部密钥管理加密密钥"

第 3 步：验证 LIF 并注册序列号

在将 *replacement* 节点恢复使用之前，您应验证 LIF 是否位于其主端口上，如果启用了 AutoSupport ，则注册 *replacement* 节点的序列号，并重置自动交还。

步骤

1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告： `network interface show -is-home false`

   如果任何 LIF 列为 false ，请将其还原到其主端口： `network interface revert`

2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
   - 如果启用了 AutoSupport ，请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
   - 如果未启用 AutoSupport ，请调用 "NetApp 支持" 注册序列号。
3. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 4 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。